Вопрос 04. Наблюдатели динамических систем. Наблюдатель Люенбергера

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация **1**

2 Определения и обозначения **2**

3 Задача наблюдения и наблюдаемость **2**
3.1 Восстанавливающий функционал 2
3.2 Критерий грамиана 3
3.3 Ранговый критерий и дуальность 4

4 Наблюдатель полного порядка **5**
4.1 Определение и обоснование структуры 5
4.2 Назначение спектра наблюдателя 6

5 Наблюдатель Люенбергера пониженного порядка **8**
5.1 Построение 8
5.2 Назначение спектра 9

6 Принцип разделения **10**
6.1 Регулятор по оценке и полный наблюдатель 10
6.2 Пониженный наблюдатель в контуре 11

7 Вычислительная сторона **11**

8 Разобранные задачи **11**

9 Вопросы, которые стоит ожидать **12**

10 Дополнительные главы **12**

11 Устойчивость по спектру **13**

12 Многомерный случай: редукция к одному измерению **13**

13 Источники **15**

1 Постановка и мотивация

Сквозной объект вопроса — линейная стационарная система

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx, \tag{1}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$, $C \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank} C = m < n$: измерений меньше, чем компонент состояния. Вход $u(t)$ формируется управляющим устройством и точно известен; регистрируется выход $y(t)$; состояние $x(t)$ целиком не измеряется. Задача вопроса — восстановить $x(t)$ по u и y: когда это возможно, как сделать это динамической системой и какова скорость сходимости.

Потребность возникает в двух ситуациях. Управление по выходу: закон $u = -Kx$ стабилизирует систему, но нереализуем, ведь x не измеряется; замена — $u = -K\hat{x}$ спектра замкнутой системы не портит (принцип разделения, раздел 6) — это мост к вопросу 06 (оптимальное управление). Фильтрация: измерения содержат шум, и тогда нужна оценка, оптимальная по дисперсии ошибки, — фильтр Калмана — Бьюси (мост к вопросу 08, корреляционная теория). Техника вопроса опирается на евклидову норму и скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$ (вопрос 09); конспект самодостаточен.

Сквозной пример — двойной интегратор. Материальная точка движется под действием силы u; x_1 — положение, x_2 — скорость. Измеряется положение:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (n = 2,\ m = k = 1). \tag{2}$$

Скорость по положению не видна напрямую — но видна косвенно, через динамику: $\dot{y} = x_2$; такую косвенную информацию и извлекает наблюдатель.

2 Определения и обозначения

Обозначения. $\Phi(t, t_0) = e^{A(t-t_0)}$ — переходная матрица системы (1); $\gamma(t)$ — вес восстанавливающего функционала; $\alpha \in \mathbb{R}^n$ — вектор функционала наблюдения. Матрица наблюдаемости (строки блочные, размер $nm \times n$) и грамиан наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}, \qquad M(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t, t_0)\, C^{\mathsf{T}} C\, \Phi(t, t_0)\, dt. \tag{3}$$

Тогда $\mathcal{O}x = (Cx;\ CAx; \ldots; CA^{n-1}x) \in \mathbb{R}^{nm}$, $\ker \mathcal{O} = \{\, x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}x = 0 \,\} \subset \mathbb{R}^n$, а $\operatorname{rank} \mathcal{O}$ — ранг матрицы (3).

$\chi_F(\lambda) = \det(\lambda E - F)$ — характеристический многочлен; $\varphi_{\text{ж}}$ — желаемый многочлен со старшим коэффициентом 1; E — единичная матрица нужного размера. Оценка состояния — $\hat{x}$, ошибка наблюдения — $\varepsilon = x - \hat{x}$; V — матрица усиления наблюдателя ($n \times m$ у наблюдателя полного порядка, $(n-m) \times m$ у пониженного). Для наблюдателя пониженного порядка: $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$ — дополняющий блок, строки которого вместе со строками C образуют базис $\mathbb{R}^n$; $(\widetilde{C}, D) = (C; W)^{-1}$, то есть $\widetilde{C}$ — $n \times m$, D — $n \times (n-m)$; $\zeta = Wx$ — неизмеряемая часть состояния, $\hat{\zeta}$ — её оценка, $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$. Усиление обратной связи $u = -K\hat{x}$ вводится только в разделе 6.

3 Задача наблюдения и наблюдаемость

3.1 Восстанавливающий функционал

Пусть на отрезке $[t_0, t_1]$ известны $u(t)$ и $y(t)$. Разложим выход по $x(t_1)$ (переходная матрица обратима, так удобнее): $x(t) = \Phi(t, t_1)\, x(t_1) + \bar{x}(t)$, где $\bar{x}(t) = -\int_t^{t_1} \Phi(t, \tau)\, Bu(\tau)\, d\tau$ целиком определяется известным входом, и $y(t) = C\Phi(t, t_1)\, x(t_1) + \bar{y}(t)$ с известной $\bar{y}(t) = C\bar{x}(t)$. Отделив её, ищем оценку функционала $\alpha^{\mathsf{T}} x(t_1)$ в классе интегральных функционалов от свободной составляющей выхода с весом $\gamma(t)$:

$$\int_{t_0}^{t_1} \gamma^{\mathsf{T}}(t)\,(y(t)-\bar{y}(t))\,dt = \alpha^{\mathsf{T}} x(t_1). \tag{4}$$

Подстановка $y-\bar{y} = C\Phi(t,t_1)x(t_1)$ (здесь $\Phi(t,t_1) = e^{A(t-t_1)}$) показывает: равенство (4) выполнено для всех $x(t_1)$ тогда и только тогда, когда вес удовлетворяет интегральному уравнению

$$\int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t,t_1)\,C^{\mathsf{T}}\,\gamma(t)\,dt = \alpha. \tag{5}$$

Вопрос о восстановлении произвольного функционала свёлся к разрешимости уравнения (5) относительно γ.

Определение 3.1. Система $\dot{x} = Ax+Bu$, $y = Cx$ называется наблюдаемой на $[t_0,t_1]$, если интегральное уравнение относительно веса разрешимо при любом правом члене $\alpha \in \mathbb{R}^n$ (то есть любой линейный функционал от $x(t_1)$ восстанавливается по измерениям на $[t_0,t_1]$). Эквивалентная форма: по y на $[t_0,t_1]$ однозначно определяется $x(t_0)$.

Замечание 3.2. **Связь определения с грамианом.** Обе формы определения равносильны невырождённости грамиана. Во-первых, восстановление $x(t_0)$ равносильно разрешимости (5) при всех α: так как $x(t_1) = \Phi(t_1,t_0)x(t_0)$ с обратной $\Phi(t_1,t_0)$, правая часть α пробегает всё $\mathbb{R}^n$ одновременно с вектором функционала от $x(t_0)$. Во-вторых, с оценкой в момент t_1 естествен грамиан $\widetilde{M} = \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t,t_1)C^{\mathsf{T}}C\,\Phi(t,t_1)\,dt$: при невырождённой $\widetilde{M}$ решение уравнения (5) строится явно, $\gamma(t) = C\Phi(t,t_1)\,\widetilde{M}^{-1}\alpha$ (подстановка даёт $\widetilde{M}\widetilde{M}^{-1}\alpha = \alpha$); если же уравнение разрешимо при любом α, то оператор $\Gamma\colon \gamma \mapsto \int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}}\gamma\,dt$ сюръективен, а с ним сюръективна и его композиция с сопряжённым, $z \mapsto \Gamma\Gamma^{*}z = \widetilde{M}z$, так что $\widetilde{M}$ невырождена. Наконец, $\widetilde{M} = \Phi^{\mathsf{T}}(t_0,t_1)\,M(t_0,t_1)\,\Phi(t_0,t_1)$ с обратной $\Phi(t_0,t_1)$, поэтому невырождённость $\widetilde{M}$ и $M(t_0,t_1)$ совпадает. Итак, определение 3.1 эквивалентно невырождённости грамиана $M(t_0,t_1)$.

Определение 3.3. Событие (t_0,x_0) называется ненаблюдаемым, если выход свободного движения из $x(t_0)=x_0$ тождественно равен нулю: $y(t;t_0,x_0,0)\equiv 0$ при $t \ge t_0$ [26].

Ненаблюдаемое ненулевое начальное состояние неотличимо от нулевого — оба дают нулевой выход, и никакая процедура оценивания их различить не сможет. Для стационарной системы свободный выход $Ce^{A(t-t_0)}x_0$ аналитичен, поэтому обращение в нуль на $[t_0,t_1]$ и при всех $t \ge t_0$ — одно и то же.

Замечание 3.4. **Наблюдаемость — не единственный разумный взгляд на задачу оценивания.** Калман различает два свойства: наблюдаемость — определить состояние в момент t_0 по *будущим* значениям выхода, восстанавливаемость (англ. *reconstructibility*) — по *прошлым*; в задачах фильтрации естественна вторая. Для систем с постоянными матрицами понятия совпадают (матрица e^{At} обратима), и в дальнейшем различие не играет роли.

3.2 Критерий грамиана

Теорема 3.5 (критерий грамиана наблюдаемости)**.** *Система наблюдаема на $[t_0,t_1]$ тогда и только тогда, когда матрица $M(t_0,t_1)$ невырождена. Тогда*

$$x(t_0) = M^{-1}(t_0,t_1)\int_{t_0}^{t_1} \Phi^{\mathsf{T}}(t,t_0)\,C^{\mathsf{T}}\,(y(t)-\bar{y}(t))\,dt, \tag{6}$$

где $\bar y$ — известная составляющая выхода от входа.

Доказательство. Эквивалентность наблюдаемости и невырождённости M доказана в замечании 3.2; остаётся проверить формулу восстановления. Так как $y(t) - \bar y(t) = C\Phi(t,t_0)x(t_0)$, умножение слева на $\Phi^{\mathsf T}(t,t_0)C^{\mathsf T}$ и интегрирование по $[t_0,t_1]$ даёт $\int_{t_0}^{t_1}\Phi^{\mathsf T}C^{\mathsf T}(y-\bar y)\,dt = Mx(t_0)$, откуда $x(t_0)$ выражается по (6).

Другой вид необходимости — через ненаблюдаемые события: пусть $Mx_0 = 0$ для некоторого x_0. Тогда

$$0 = x_0^{\mathsf T} M x_0 = \int_{t_0}^{t_1} \bigl\| C\Phi(t,t_0)x_0 \bigr\|^2 \, dt.$$

Подынтегральная функция непрерывна и неотрицательна, значит $C\Phi(t,t_0)x_0 \equiv 0$ на $[t_0,t_1]$, то есть свободный выход от x_0 тождественно нулевой. Если $x_0 \neq 0$, состояния x_0 и 0 неотличимы по выходу и наблюдаемости (определение 3.1) нет. Следовательно, из разрешимости задачи восстановления следует $\ker M = \{0\}$. □

Формула (6) даёт точную оценку за конечное время, но лишь без помех и при точно известных матрицах: малая ошибка данных умножается на $\bigl\|M^{-1}\bigr\|$. Наблюдатели ниже переносят оценивание в динамику и работают устойчивее.

3.3 Ранговый критерий и дуальность

Теорема 3.6 (ранговый критерий наблюдаемости)**.** *Система наблюдаема на любом промежутке положительной длины тогда и только тогда, когда* $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$.

Доказательство. Докажем включение $\ker\mathcal{O} \subseteq \ker M(t_0,t_1)$ (определения $\mathcal{O}$ и M — в (3)): из него следуют обе импликации. Пусть $\mathcal{O}x_0 = 0$, то есть $CA^jx_0 = 0$ для $j = 0,1,\dots,n-1$. По теореме Кэли — Гамильтона характеристический многочлен матрицы A аннулирует A, поэтому каждая степень A^j с $j \geq n$ выражается линейно через $E, A, \dots, A^{n-1}$; значит, $CA^jx_0 = 0$ уже для всех $j \geq 0$. Тогда

$$C\Phi(t,t_0)x_0 = Ce^{A(t-t_0)}x_0 = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!}\, CA^jx_0 \equiv 0,$$

и подынтегральное выражение в Mx_0 тождественно нуль, то есть $Mx_0 = 0$.

($\Leftarrow$) Пусть $\operatorname{rank}\mathcal{O} = n$ и $Mx_0 = 0$. По доказанному включению $\mathcal{O}x_0 = 0$, откуда $x_0 = 0$. Значит, M невырождена, и наблюдаемость следует из теоремы 3.5.

($\Rightarrow$) Пусть $\operatorname{rank}\mathcal{O} < n$: существует $x_0 \neq 0$ с $\mathcal{O}x_0 = 0$. По включению $C\Phi(t,t_0)x_0 \equiv 0$ (в разложении экспоненциалы достаточно степеней $j < n$), то есть свободный выход от x_0 нулевой — событие (t_0,x_0) ненаблюдаемо (определение 3.3), система не наблюдаема. □

Следствие 3.7 (дуальность наблюдаемости и управляемости)**.** *Пара $\{A,C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда пара $\{A^{\mathsf T},C^{\mathsf T}\}$ управляема.*

Доказательство. Матрица управляемости пары $\{A^{\mathsf T},C^{\mathsf T}\}$ есть

$$P = \bigl[C^{\mathsf T},\ A^{\mathsf T}C^{\mathsf T},\ \dots,\ (A^{\mathsf T})^{n-1}C^{\mathsf T}\bigr] = \mathcal{O}^{\mathsf T}$$

— транспонированная матрица наблюдаемости исходной пары; ранги равны [23]. □

Дуальность — рабочий инструмент: критерии наблюдаемости имеют двойников для управляемости, доказательства переносятся транспонированием.

4 Наблюдатель полного порядка

4.1 Определение и обоснование структуры

Определение 4.1. Наблюдателем (в литературе по теории управления также *идентификатором* состояния; англ. *observer, state estimator, state reconstruction device*) называется динамическая система с входами (u, y) и выходом $\hat{x}(t)$, для которой $\hat{x}(t) - x(t) \to 0$ при $t \to \infty$ для любых начальных условий объекта и наблюдателя. Наблюдатель полного порядка имеет размерность состояния n.

Требование сходимости при *любых* начальных условиях — ядро определения: начальное состояние объекта неизвестно (иначе наблюдатель не нужен), и оценка должна сходиться безотносительно к нему. Разумно потребовать сначала точного воспроизведения состояния при безошибочном старте — это уже определяет структуру.

Теорема 4.2 (о структуре наблюдателя, [23])**.** *Пусть оценка $\hat{x}$ порождается линейной системой $\dot{\hat{x}} = F\hat{x} + Gy + Hu$, и пусть из равенства $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$ следует $\hat{x}(t) = x(t)$ для всех $t \geq t_0$, любых $x(t_0)$ и любого входа u. Тогда $H = B$, $F = A - VC$, $G = V$ для некоторой матрицы $V \in \mathbb{R}^{n\times m}$, то есть наблюдатель имеет вид*

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + V(y - C\hat{x}). \tag{7}$$

Обратно, каждая система вида (7) *обладает свойством точного воспроизведения.*

Доказательство. Вычтем уравнение наблюдателя из уравнения объекта, используя $y = Cx$: $\dot{x} - \dot{\hat{x}} = (A - GC)\,x - F\hat{x} + (B - H)u$. Пусть $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$; тогда по условию $x(t) - \hat{x}(t) \equiv 0$ при $t \geq t_0$, в частности производная разности в начальный момент равна нулю: $0 = (A - GC)\,x(t_0) - F\hat{x}(t_0) + (B - H)u(t_0) = (A - GC - F)\,x(t_0) + (B - H)u(t_0)$. Равенство выполнено для всех $x(t_0)$ и $u(t_0)$, а матрицы перед ними постоянны; значит, обе нулевые: $F = A - GC$, $H = B$. Обозначая $V := G$, получаем требуемую структуру. Обратное утверждение немедленно следует из уравнения ошибки ниже: при $\hat{x}(t_0) = x(t_0)$ ошибка тождественно равна нулю. □

Структура (7) — копия модели объекта плюс коррекция по невязке $y - C\hat{x}$ между измеренным и модельным выходами с матрицей усиления V; синтез наблюдателя — выбор V.

Лемма 4.3 (об уравнении ошибки)**.** *Ошибка $\varepsilon = x - \hat{x}$ наблюдателя полного порядка удовлетворяет уравнению*

$$\dot{\varepsilon} = (A - VC)\,\varepsilon, \tag{8}$$

не содержащему управления: вход u наблюдателю известен и ошибки не даёт. Сходимость $\varepsilon(t) \to 0$ для всех начальных условий равносильна условию $\operatorname{Re}\lambda_i(A - VC) < 0$ и влечёт оценку $\|\varepsilon(t)\| \leq Me^{-\sigma t}\,\|\varepsilon(0)\|$ с некоторыми $M \geq 1$, $\sigma > 0$.

Доказательство. По теореме 4.2 с $F = A - VC$, $G = V$, $H = B$: $\dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - (A - VC)\hat{x} - VCx - Bu = (A - VC)(x - \hat{x})$. Утверждения о сходимости — это лемма 11.1 для $F = A - VC$. □

Замечание 4.4. **Ошибка модели.** Уравнение ошибки (8) — для точно известных матриц A, B, C. Если в наблюдатель подставлены лишь приближения $\hat{A} \approx A$, $\hat{B} \approx B$, $\hat{C} \approx C$, то вычитание уравнений даёт $\dot{\varepsilon} = (\hat{A} - V\hat{C})\varepsilon + \big[(A - \hat{A}) - V(C - \hat{C})\big]x + (B - \hat{B})u$: ошибка модели входит в правую часть вместе с неизвестным состоянием и входом, и сходимость ошибки к нулю уже не гарантируется — наблюдатель чувствителен к неточностям идентификации объекта.

4.2 Назначение спектра наблюдателя

Синтез свёлся к выбору V: спектр $A - VC$ в уравнении ошибки (8) должен лежать в левой полуплоскости; сильнее — произвольное его размещение.

Теорема 4.5 (о назначении спектра, случай одного измерения)**.** *Пусть $m = 1$, $C \in \mathbb{R}^{1\times n}$. Пара $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}(\lambda) = \lambda^n + \beta_1\lambda^{n-1} + \dots + \beta_n$ существует вектор $v \in \mathbb{R}^n$ такой, что $\chi_{A-vC} = \varphi_{ж}$.*

Доказательство. **Достаточность (конструкция).** По следствию 3.7 пара $\{A^{\mathsf{T}}, C^{\mathsf{T}}\}$ управляема, поэтому её матрица управляемости $U = \left[C^{\mathsf{T}},\ A^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}},\ \dots,\ (A^{\mathsf{T}})^{n-1}C^{\mathsf{T}}\right] = \mathcal{O}^{\mathsf{T}}$ невырождена. Пусть $\chi_A(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1\lambda^{n-1} + \dots + \alpha_n$ (коэффициенты χ_A; с вектором функционала α из раздела 3 не связаны). Обозначим через p последнюю строку U^{-1} и составим из строк $p, pA^{\mathsf{T}}, \dots, p(A^{\mathsf{T}})^{n-1}$ матрицу L:

$$L = \begin{pmatrix} p \\ pA^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ p(A^{\mathsf{T}})^{n-1} \end{pmatrix}, \qquad p \text{ — последняя строка } U^{-1}.$$

Тогда $p(A^{\mathsf{T}})^{i-1}C^{\mathsf{T}}$ — элемент последней строки матрицы $U^{-1}U = E_n$, то есть $p(A^{\mathsf{T}})^{i-1}C^{\mathsf{T}} = \delta_{i,n}$ и $LC^{\mathsf{T}} = e_n$. По теореме Кэли — Гамильтона $p(A^{\mathsf{T}})^n = -\sum_{j=1}^{n}\alpha_j\, p(A^{\mathsf{T}})^{n-j}$, значит строки LA^{T} выражаются через строки L с коэффициентами из последней строки сопровождающей матрицы:

$$LA^{\mathsf{T}}L^{-1} = A_0^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_n & -\alpha_{n-1} & \dots & -\alpha_1 \end{pmatrix}.$$

Матрица L невырождена: из $\sum_i c_i\, p(A^{\mathsf{T}})^{i-1} = 0$ при умножении на $(A^{\mathsf{T}})^{j-1}C^{\mathsf{T}}$ следует $c_{n+1-j} = 0$ при $j = 1, \dots, n$.

Транспонируя равенства $LA^{\mathsf{T}}L^{-1} = A_0^{\mathsf{T}}$ и $LC^{\mathsf{T}} = e_n$, получаем идентификационное каноническое представление для пары $\{A, C\}$: матрица $P = L^{\mathsf{T}}$ невырождена и

$$P^{-1}AP = A_0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & -\alpha_n \\ 1 & \ddots & & -\alpha_{n-1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -\alpha_1 \end{pmatrix}, \qquad CP = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{9}$$

Это — идентификационное каноническое представление (ИКП): сопровождающая матрица A_0 (прямое вычисление определителя даёт $\chi_{A_0} = \lambda^n + \alpha_1\lambda^{n-1} + \dots + \alpha_n = \chi_A$), измеряемой является последняя компонента нового состояния. В ИКП

$$A - vC = PA_0P^{-1} - Pv_0\,(0, \dots, 0, 1)\,P^{-1} = P\big(A_0 - v_0\,(0, \dots, 0, 1)\big)P^{-1}, \qquad v_0 = P^{-1}v.$$

Матрица $v_0(0, \dots, 0, 1)$ имеет лишь последний столбец, равный v_0, поэтому у $A_0 - v_0(0, \dots, 0, 1)$ прежний вид сопровождающей матрицы, но последний столбец $(-\alpha_n - v_{0,1}, \dots, -\alpha_1 - v_{0,n})^{\mathsf{T}}$. Выберем

$$v_0 = \begin{pmatrix} \beta_n - \alpha_n \\ \vdots \\ \beta_1 - \alpha_1 \end{pmatrix}, \qquad v = Pv_0;$$

тогда последний столбец становится $(-\beta_n, \dots, -\beta_1)^{\mathsf{T}}$, и

$$\chi_{A-vC}(\lambda) = \chi_{A_0 - v_0(0,\dots,0,1)}(\lambda) = \lambda^n + \beta_1\lambda^{n-1} + \dots + \beta_n = \varphi_{ж}(\lambda).$$

Необходимость. Пусть пара $\{A, C\}$ не наблюдаема. По лемме 4.7 (блочный вид (10)) характеристический многочлен $A - vC$ равен $\chi_{A_{11}} \cdot \chi_{A_{22}-v_1C_1}$ с ненулевой степенью $\chi_{A_{11}}$, и при любом v среди корней χ_{A-vC} остаются все корни $\chi_{A_{11}}$. Возьмём вещественный многочлен $\varphi_{\text{ж}}$ степени n, не делящийся ни на один неприводимый множитель $\chi_{A_{11}}$; тогда $\chi_{A-vC} \neq \varphi_{\text{ж}}$ при любом v. Значит, без наблюдаемости произвольное назначение спектра невозможно. □

Замечание 4.6. **Формула Аккермана.** При $m = 1$ невырожденная $\mathcal{O}$ даёт явную формулу для усиления: $v = \varphi_{\text{ж}}(A)\,\mathcal{O}^{-1}e_n$. Действительно, в обозначениях доказательства теоремы $\varphi_{\text{ж}}(A) = P\,\varphi_{\text{ж}}(A_0)\,P^{-1}$ и прямое вычисление с сопровождающей матрицей A_0 даёт $\varphi_{\text{ж}}(A_0)e_1 = (\beta_n - \alpha_n, \dots, \beta_1 - \alpha_1)^{\mathsf{T}} = v_0$, так что $v = Pv_0 = \varphi_{\text{ж}}(A)\,Pe_1$; а $Pe_1 = \mathcal{O}^{-1}e_n$, потому что i-я блок-строка произведения $\mathcal{O}P$ равна $CP\,A_0^{i-1}$, откуда $\mathcal{O}Pe_1 = (e_n^{\mathsf{T}}A_0^{i-1}e_1)_{i=1}^{n} = (0; \dots; 0; 1)$ ввиду $A_0^j e_1 = e_{j+1}$. Двойственная формула для регулятора со скалярным входом $u = -kx$: $k^{\mathsf{T}} = e_n^{\mathsf{T}}U_0^{-1}\varphi_{\text{ж}}(A)$, где $U_0 = [b,\ Ab,\ \dots,\ A^{n-1}b]$ — матрица управляемости пары $\{A, b\}$ (буква U в доказательстве выше занята: там $U = \mathcal{O}^{\mathsf{T}}$).

Лемма 4.7 (о разложении по наблюдаемости)**.** *Ядро матрицы $\mathcal{O}$ инвариантно относительно A и содержится в ядре C. В базисе, согласованном с разложением $\mathbb{R}^n = \ker\mathcal{O} \oplus H_0$,*

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 0 & C_1 \end{pmatrix}, \tag{10}$$

где A_{11} — матрица сужения A на $\ker\mathcal{O}$ (ненаблюдаемая часть), пара $\{A_{22}, C_1\}$ наблюдаема, и для любой матрицы V, разбитой согласно на блоки $\binom{V_0}{V_1}$,

$$\chi_{A-VC}(\lambda) = \chi_{A_{11}}(\lambda) \cdot \chi_{A_{22}-V_1C_1}(\lambda). \tag{11}$$

В частности, ненаблюдаемые полюса — спектр A_{11} — неподвижны при любом выборе V.

Доказательство. Пусть $x_0 \in \ker\mathcal{O}$, то есть $CA^jx_0 = 0$ для $j = 0, \dots, n-1$. Тогда $Cx_0 = 0$ (первая строка $\mathcal{O}$), и для сдвинутого вектора Ax_0 имеем $CA^j(Ax_0) = CA^{j+1}x_0 = 0$ при $j = 0, \dots, n-2$; при $j = n-1$ выражаем A^n через $E, \dots, A^{n-1}$ по Кэли—Гамильтону и получаем то же. Значит, $Ax_0 \in \ker\mathcal{O}$: ядро A-инвариантно. В согласованном базисе $A|_{\ker\mathcal{O}}$ задаёт блок A_{11}, инвариантность даёт нулевой левый нижний блок, а $C|_{\ker\mathcal{O}} = 0$ — нулевой левый блок C. Остаётся проверить наблюдаемость пары $\{A_{22}, C_1\}$. При $j \geq 0$ по индукции $CA^j = \begin{pmatrix} 0 & C_1A_{22}^j \end{pmatrix}$: при $j = 1$ получаем $(0, C_1A_{22})$ из блочного умножения, а шаг $j \to j+1$ даёт $(0, C_1A_{22}^j)A = (0, C_1A_{22}^{j+1})$. Поэтому $\mathcal{O} = \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{O}_1 \end{pmatrix}$, где $\mathcal{O}_1$ — матрица наблюдаемости пары $\{A_{22}, C_1\}$. По выбору базиса $\operatorname{rank}\mathcal{O}_1 = \operatorname{rank}\mathcal{O}$ — числу столбцов $\mathcal{O}_1$, то есть $\{A_{22}, C_1\}$ наблюдаема. Наконец, при $V = \binom{V_0}{V_1}$

$$A - VC = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} - V_0C_1 \\ 0 & A_{22} - V_1C_1 \end{pmatrix}$$

блочно-треугольна, и (11) — стандартное свойство определителя блочно-треугольной матрицы. □

Заметим следствие: без наблюдаемости стабилизировать ошибку можно тогда и только тогда, когда ненаблюдаемая часть устойчива; это и есть обнаруживаемость [23].

5 Наблюдатель Люенбергера пониженного порядка

Замечание 5.1. **Имя.** Идентификаторы пониженного порядка называют идентификаторами Люенбергера — по имени американского учёного, впервые изучавшего их структуру [26]. Первичные работы: 1964 год (наблюдатель состояния общего вида — в том числе пониженного порядка; его алгебраическая форма — через уравнение Сильвестра, у нас это замечание 5.4) и 1966 год (наблюдатели для многомерных систем) [23]. В западной традиции, восходящей к первой из этих работ, наблюдателем Люенбергера называют и наблюдатель полного порядка; у нас, как у [26], термин закреплён за пониженным.

5.1 Построение

Измеренное заново оценивать незачем: динамику строим лишь для оставшихся $n-m$ координат. Дополним строки C произвольным образом до базиса $\mathbb{R}^n$ строками $W \in \mathbb{R}^{(n-m)\times n}$: матрица $(C;W)$ невырожденна. Обозначим

$$(\widetilde{C}, D) = (C;W)^{-1}, \qquad \widetilde{C} - n \times m, \quad D - n \times (n-m),$$

и выпишем тождества, которым удовлетворяют блоки:

$$C\widetilde{C} = E_m, \quad CD = 0, \quad W\widetilde{C} = 0, \quad WD = E_{n-m}, \quad \widetilde{C}C + DW = E_n. \tag{12}$$

(первые четыре — блоки произведения $(C;W)(\widetilde{C}, D) = E_n$, последнее — обратного порядка). Введём неизмеряемую часть состояния $\zeta = Wx$; так как $x = \widetilde{C}y + D\zeta$, восстановление ζ равносильно восстановлению x.

Дифференцируя ζ, получаем $\dot\zeta = W\dot x = WA(\widetilde{C}y + D\zeta) + WBu = WAD\,\zeta + WA\widetilde{C}\,y + WB\,u$. Прямое воспроизведение невозможно: ζ неизвестно. Новая информация о ζ — в производной измерения: $\dot y = CAx + CBu = CA(\widetilde{C}y + D\zeta) + CBu$. Строим оценку с коррекцией по невязке производной выхода с матрицей усиления $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$:

$$\dot{\hat\zeta} = WA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) + WBu + V\Big(\dot y - CA(D\hat\zeta + \widetilde{C}y) - CBu\Big). \tag{13}$$

Для ошибки $e = \zeta - \hat\zeta$, вычитая (13) из уравнения для $\dot\zeta$ с учётом $\dot y = CA(\widetilde{C}y + D\zeta) + CBu$, управление и измерение сокращаются: $\dot e = WAD(\zeta - \hat\zeta) - VCAD(\zeta - \hat\zeta)$, то есть

$$\dot e = (W - VC)\,AD\,e. \tag{14}$$

Осталось устранить производную $\dot y$, которая в реализации недопустима (дифференцирование шума).

Лемма 5.2 (об устранении $\dot y$)**.** *Замена $\zeta_2 = \hat\zeta - Vy$ переводит уравнение для $\hat\zeta$ в*

$$\dot\zeta_2 = (W - VC)\Big(AD\,\zeta_2 + A(DV + \widetilde{C})\,y + Bu\Big), \qquad \zeta_2(0) = \hat\zeta(0) - Vy(0), \tag{15}$$

не содержащее $\dot y$: динамика имеет порядок $n-m$ с входами (u, y), и оценка состояния восстанавливается по формуле

$$\hat x = \widetilde{C}\,y + DV\,y + D\,\zeta_2. \tag{16}$$

Доказательство. Подставим $\hat\zeta = \zeta_2 + Vy$ и $\dot{\hat\zeta} = \dot\zeta_2 + V\dot y$ в (13). Члены с $V\dot y$ сокращаются; остаток группируется: $\dot\zeta_2 = (W-VC)A(D\zeta_2 + DVy + \widetilde{C}y) + (W-VC)Bu$, что и есть (15). Формула (16) — подстановка $\hat\zeta = \zeta_2 + Vy$ в $\hat x = \widetilde{C}y + D\hat\zeta$. Ошибка e при этом по-прежнему удовлетворяет (14). □

5.2 Назначение спектра

Теорема 5.3 (о назначении спектра пониженного наблюдателя)**.** *Пусть пара $\{A, C\}$ наблюдаема и* $\operatorname{rank} C = m$*. Тогда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}$ степени $n-m$ существует матрица $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ такая, что $\chi_{(W-VC)AD} = \varphi_{ж}$; если все корни $\varphi_{ж}$ лежат в левой полуплоскости, то $e(t) \to 0$ при любых начальных условиях, причём для каждого $\sigma < -\max_i \operatorname{Re}\lambda_i(\varphi_{ж})$ существует $M \geq 1$ такое, что $\|e(t)\| \leq Me^{-\sigma t}\|e(0)\|$ (по лемме об устойчивости).*

Доказательство. Утверждение не зависит от выбора дополнения W: если $W' = TW + RC$ с невырождённой T — другое дополнение, то при $V' = TV + R$ матрицы $(W' - V'C)AD = T((W-VC)AD)T^{-1}$ подобны (прямая подстановка $D' = DT^{-1}$, получаемая из $(C; W') = \left(\begin{smallmatrix} E & 0 \\ R & T \end{smallmatrix}\right)(C; W)$). Точно так же утверждение инвариантно относительно замены координат $x \mapsto Sx$: матрица $\mathcal{O}$ при такой замене умножается справа на S^{-1}: $\bar{\mathcal{O}} = \mathcal{O}S^{-1}$, так что ранг и наблюдаемость сохраняются, а при согласованном выборе $W = \bar W S$ матрица $(W-VC)AD$ вообще не меняется: $D = S^{-1}\bar D$ и $(W-VC)AD = (\bar W - V\bar C)\bar A\bar D$. Поэтому достаточно доказать теорему для $C = (E_m\ 0)$. Такой вид всегда достижим: перестановкой координат добиваемся $C\Pi = (C_1\ C_2)$ с невырождённой клеткой C_1, и замена $x \mapsto Sx$ с $S = \left(\begin{smallmatrix} C_1 & C_2 \\ 0 & E \end{smallmatrix}\right)\Pi^{\mathsf T}$ даёт $CS^{-1} = (E_m\ 0)$.

Итак, пусть $C = (E_m\ 0)$ и $A = \left(\begin{smallmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{smallmatrix}\right)$ — блочный вид согласно разбиению $m + (n-m)$. Возьмём $W = (0\ E_{n-m})$: тогда $(C; W) = E_n$, $\widetilde{C} = (E_m; 0)$, $D = (0; E_{n-m})$ и

$$(W - VC)AD = (-V \quad E_{n-m})\begin{pmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{pmatrix} = A_{22} - VA_{12}.$$

Пара $\{A_{22}, A_{12}\}$ наблюдаема. Действительно, если $v \neq 0$, $A_{22}v = \lambda v$ и $A_{12}v = 0$, то для вектора $(0; v)$ имеем $A(0; v) = (A_{12}v; A_{22}v) = \lambda(0; v)$ и $C(0; v) = 0$ — противоречие с критерием Попова—Белевича—Хаутуса (лемма 12.1) для наблюдаемой пары $\{A, C\}$. Осталось применить теорему 12.4 к паре $\{A_{22}, A_{12}\}$. Если $\operatorname{rank} A_{12} = r < m$, заменим A_{12} на матрицу $C_b \in \mathbb{R}^{r\times(n-m)}$, составленную из базиса её строк: пара $\{A_{22}, C_b\}$ наблюдаема (из $C_bv = 0$ следует $A_{12}v = 0$), а семейства $\{VA_{12}\}$ и $\{\widetilde{V}C_b\}$ совпадают, так что достаточно применить теорему к полноранговой паре $\{A_{22}, C_b\}$. В любом случае существует матрица $V \in \mathbb{R}^{(n-m)\times m}$ с $\chi_{A_{22}-VA_{12}} = \varphi_{ж}$.

Утверждение о сходимости — лемма 11.1 для матрицы $(W-VC)AD$: из $\operatorname{Re}\lambda_i(\varphi_{ж}) < 0$ следует $\|e(t)\| \leq Me^{-\sigma t}\|e(0)\|$ для каждого $\sigma < -\max_i \operatorname{Re}\lambda_i(\varphi_{ж})$. □

Замечание 5.4. **Уравнение Сильвестра — общая алгебраическая форма.** Пониженный наблюдатель можно искать в общем виде $\dot z = Fz + Qy + TBu$ с $S := QC$. Если T удовлетворяет уравнению Сильвестра $TA - FT = S$, то $\frac{d}{dt}(z - Tx) = Fz + Sx + TBu - TAx - TBu = F(z - Tx)$ (второе равенство — уравнение Сильвестра), то есть $z(t) = Tx(t) + e^{Ft}(z(0) - Tx(0)) \to Tx$ при устойчивой F. Конструкция раздела — частный случай: $T = W - VC$, $F = (W-VC)AD$; проверим это условие: $TA - FT = (W-VC)A - (W-VC)AD(W-VC) = (W-VC)A(E_n - DW + DVC)$, а по тождествам для блоков $\widetilde{C}$ и D выполнено $E_n - DW = \widetilde{C}C$, поэтому $TA - FT = (W-VC)A(\widetilde{C} + DV)\,C = S$.

При $\operatorname{rank} T = n-m$ система n линейных уравнений $(y;z) = (C;T)x$ имеет единственное решение $\hat{x} = (C;T)^{-1}(y;z)$, то есть оценка состояния восстанавливается из (y,z) однозначно. В нашей конструкции $(C;T) = \left(\begin{smallmatrix} E & 0 \\ -V & E \end{smallmatrix}\right)(C;W)$ — произведение блочно-треугольных невырождённых матриц, так что $\operatorname{rank} T = n - m$ выполнено автоматически.

Замечание 5.5. **Плата за пониженный порядок.** Прямую связь $y \to \hat{x}$ в оценке (члены $\widetilde{C}y$ и DVy) убрать нельзя: без неё порядок $n-m$ невосстановим. Шум измерения проходит в оценку нефильтрованным — пониженный наблюдатель чувствительнее полного.

6 Принцип разделения

6.1 Регулятор по оценке и полный наблюдатель

Обратная связь по состоянию $u = -Kx$ нереализуема: измерен только выход. Замена — регулятор по оценке $u = -K\hat{x}$; замкнутая система порядка $2n$:

$$\dot{x} = Ax - BK\hat{x}, \qquad \dot{\hat{x}} = (A - VC - BK)\hat{x} + VCx. \tag{17}$$

Принцип разделения отвечает на главный вопрос: не портит ли замена x на $\hat{x}$ спектр матрицы $A - BK$?

Теорема 6.1 (принцип разделения)**.** *Характеристический многочлен замкнутой системы с регулятором по оценке равен произведению $\chi_{A-BK} \cdot \chi_{A-VC}$: полюса замкнутой системы — объединение полюсов регулятора и полюсов наблюдателя.*

Доказательство. Введём ошибку $\varepsilon = x - \hat{x}$. Первая строка: $\dot{x} = Ax - BK\hat{x} = (A-BK)x + BK\varepsilon$. Вторая: из леммы 4.3 $\dot{\varepsilon} = (A - VC)\varepsilon$ — это верно и в замкнутой системе, поскольку уравнение ошибки не зависит от u. В переменных (x, ε) матрица замкнутой системы $\begin{pmatrix} A-BK & BK \\ 0 & A-VC \end{pmatrix}$ блочно-треугольна, поэтому $\chi_0(\lambda) = \chi_{A-BK}(\lambda) \cdot \chi_{A-VC}(\lambda)$. □

Следствие 6.2. *Пары $\{A, B\}$ управляема и $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда произвольно назначаемы n полюсов регулятора и — независимо от них — n полюсов наблюдателя (каждый набор — любым вещественным многочленом степени n со старшим коэффициентом 1): регулятор и наблюдатель конструируются раздельно, и замкнутая система получает ровно эти $2n$ полюсов.*

Доказательство. Следует из теоремы 6.1 вместе с теоремой 12.4 для наблюдателя и её двойственным аналогом для управления (критерий размещения полюсов $A - BK$ — тот же, с транспонированными матрицами). □

Замечание 6.3. **Что именно «произвольно».** Характеристический многочлен замкнутой системы по теореме 6.1 — произведение $\chi_{A-BK} \cdot \chi_{A-VC}$ двух вещественных многочленов степени n, и произвольность относится к каждому множителю раздельно: не всякий вещественный многочлен степени $2n$ раскладывается в произведение двух вещественных множителей степени n. Пример: $n = 1$, $\varphi(\lambda) = \lambda^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{R}$, и никакой парой (K, V) не получить $\chi_0 = \varphi$.

Замечание 6.4. **Стабилизация без полных свойств.** Если пара $\{A, B\}$ лишь стабилизируема, а $\{A, C\}$ лишь обнаруживаема (устойчивость невидимых полюсов — замечание после леммы 4.7), то существуют K и V, делающие замкнутую систему асимптотически устойчивой; произвольное же назначение всех $2n$ полюсов требует полных управляемости и наблюдаемости [23] (следствие 6.2).

6.2 Пониженный наблюдатель в контуре

Теорема 6.5 (разделение с пониженным наблюдателем)**.** *Пусть в контур включён пониженный наблюдатель Люенбергера с матрицей ошибки $F = (W - VC)AD$ и регулятор $u = -K\hat{x}$ по его оценке состояния. Замкнутая система порядка $2n - m$ имеет характеристический многочлен $\chi_0(\lambda) = \chi_{A-BK}(\lambda) \cdot \varphi_{ж}(\lambda)$.*

Доказательство. Ошибка пониженного наблюдателя $e = \zeta - \hat{\zeta}$ удовлетворяет $\dot{e} = Fe$ (уравнение (14), не зависящее от u). По построению $x = \widetilde{C}y + D\zeta$ и $\hat{x} = \widetilde{C}y + D\hat{\zeta}$, поэтому $\varepsilon = x - \hat{x} = D(\zeta - \hat{\zeta}) = De$. Тогда $\dot{x} = (A - BK)x + BK\varepsilon = (A - BK)x + BKD\,e$ и $\dot{e} = Fe$; в переменных (x, e) матрица замкнутой системы $\begin{pmatrix} A - BK & BKD \\ 0 & F \end{pmatrix}$ блочно-треугольна; $\chi_0 = \chi_{A-BK} \cdot \chi_F = \chi_{A-BK} \cdot \varphi_{ж}$ по выбору V (теорема 5.3); размерность $2n - m$. □

Замечание 6.6. **Дискретный случай.** Для дискретного объекта $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$, $y_k = Cx_k$ наблюдатель имеет ту же структуру: $\hat{x}_{k+1} = A\hat{x}_k + Bu_k + V(y_k - C\hat{x}_k)$, ошибка $e_{k+1} = (A - VC)e_k$, и наблюдаемость по-прежнему равносильна произвольному назначению спектра $A - VC$ [23]. Свойственная дискретному времени возможность — разместить все полюса в нуле: тогда $\chi_{A-VC}(\lambda) = \lambda^n$, по теореме Кэли — Гамильтона $(A - VC)^n = 0$ и ошибка обращается в нуль не более чем за n шагов при любом начальном условии. Такой наблюдатель называют *апериодическим* [23] (англ. *deadbeat observer*). Тот же приём работает и для регулятора: все полюса $A - BK$ в нуле дают апериодическое управление с конечным временем установления [23].

7 Вычислительная сторона

Синтез — два шага: проверка $\operatorname{rank} \mathcal{O} = n$ и вычисление V под желаемые полюса. Для $m = 1$ второй шаг — линейное уравнение в ИКП (теорема 4.5) либо формула Аккермана (замечание 4.6); для $m > 1$ — циклификация (лемма 12.2) и редукция к одному измерению (лемма 12.3); иллюстрация — в ноутбуке вопроса.

Критерий	Полный наблюдатель	Пониженный наблюдатель	Фильтр Калмана
критерий выбора усиления	назначение полюсов $A-VC$ (критерия оптимальности нет)	назначение полюсов $(W-VC)AD$ при минимальном порядке $n-m$	минимум дисперсии ошибки оценки
где работает	детерминированная модель, точные измерения	те же; важен порядок	шумы с известными ковариациями
чувствительность к шуму измерения	средняя (через V)	выше: прямая связь $y \to \hat{x}$	минимальная среди линейных
априорные требования	наблюдаемость; желаемые полюса	наблюдаемость; желаемые полюса	модель шумов; решение Риккати

8 Разобранные задачи

Задача 8.1. Полный наблюдатель двойного интегратора (2) с полюсами $(-2, -2)$.

Решение. Матрица наблюдаемости $\mathcal{O} = \binom{C}{CA} = E_2$ невырожденна — система наблюдаема. Для $v = (v_1, v_2)^{\top}$ имеем $A - vC = \left(\begin{smallmatrix} -v_1 & 1 \\ -v_2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $\chi_{A-vC}(\lambda) = \lambda^2 + v_1\lambda + v_2$. Приравнивая к $(\lambda+2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4$, получаем $v_1 = v_2 = 4$. Наблюдатель (7): $\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + 4(y - \hat{x}_1)$, $\dot{\hat{x}}_2 = 4(y - \hat{x}_1) + u$. Ошибка ε удовлетворяет $\dot{\varepsilon} = (A - vC)\varepsilon$; исключая ε_2, получаем $\ddot{\varepsilon}_1 + 4\dot{\varepsilon}_1 + 4\varepsilon_1 = 0$ — тот двукратный полюс -2, что и заказывали; управление u на ошибку не влияет (лемма 4.3).

Задача 8.2. Наблюдатель Люенбергера для двойного интегратора (2).

Решение. Возьмём $W = (0, 1)$: тогда $(C; W) = E_2$, $\widetilde{C} = (1, 0)^{\mathsf{T}}$, $D = (0, 1)^{\mathsf{T}}$ и $\zeta = x_2$ — неизмеряемая скорость. Формулы (13) и (15) дают: прямые члены обращаются в нуль ($WAD = 0$, $WA\widetilde{C} = 0$, $CB = 0$), остаются $WBu = u$, коррекция $v(\dot{y} - \hat{\zeta})$ с $VCAD = v$ и её производная: $\dot{\hat{\zeta}} = u + v(\dot{y} - \hat{\zeta})$. Замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - vy$ (член $v\dot{y}$ сокращается) даёт $\dot{\zeta}_2 = -v\zeta_2 - v^2 y + u$; $\hat{x}_2 = \hat{\zeta} = \zeta_2 + vy$, $\hat{x}_1 = y$. При $v = 2$: $\dot{\zeta}_2 = -2\zeta_2 - 4y + u$, $\hat{x}_2 = \zeta_2 + 2y$; ошибка $e = x_2 - \hat{x}_2$ убывает как e^{-2t} — тот же порядок скорости, что у полного наблюдателя задачи 8.1. Совпадение с задачей 8.1 — в приёме (копия динамики плюс коррекция по выходу) и в спектре ошибки; различие — в координатах: измеряемая компонента берётся равной измерению, а усиление — одно число $v = 2$ вместо двухкомпонентного вектора задачи 8.1.

Задача 8.3. Существенность наблюдаемости: (а) $A = \operatorname{diag}(0, 1)$, $C = (1, 0)$; (б) $A = \operatorname{diag}(-1, -2)$, $C = (1, 0)$.

Решение. В обоих случаях $\mathcal{O} = \binom{C}{CA} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \lambda_1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, где λ_1 — первый диагональный элемент: $\operatorname{rank} \mathcal{O} = 1 < 2$ — наблюдаемости нет, невидима вторая мода.

(а) Невидимая мода неустойчива: $x_2(t) = e^t x_2(0)$. Для наблюдателя с любым $v = (v_1, v_2)^{\mathsf{T}}$ матрица $A - vC$ нижнетреугольна с диагональю $(-v_1, 1)$, и полюс 1 ненаблюдаемой части по лемме 4.7 неподвижен; например при $\varepsilon_1(0) = 0$ имеем $\varepsilon_2(t) = e^t \varepsilon_2(0) \to \infty$. Сходящегося наблюдателя не существует.

(б) Обе моды устойчивы, включая невидимую: при $\varepsilon_1(0) = 0$ ошибка $\varepsilon_2(t) = e^{-2t}\varepsilon_2(0) \to 0$. Обнаруживаемость (устойчивость невидимой моды) обеспечивает сходимость ошибки любого наблюдателя с устойчивым наблюдаемым полюсом; произвольное же назначение спектра невозможно — полюс -2 по лемме 4.7 не сдвигается никаким v_2 [23].

9 Вопросы, которые стоит ожидать

- Почему сходимость требуется при любых начальных условиях? Начальное состояние неизвестно — иначе наблюдатель не нужен (определение 4.1).
- Почему не восстановить x, продифференцировав y нужное число раз? Дифференцирование умножает спектр шумов на ω^2: у белого шума плоский спектр становится неограниченным уже после первой производной, поэтому чистые производные измерения не вычисляются. Наблюдатель — фильтрующая замена дифференцированию, а пониженный наблюдатель и вовсе обходится без $\dot{y}$ (лемма 5.2, замечание 5.5).
- Чем пониженный наблюдатель лучше и хуже полного? Меньше порядок динамики; но прямая связь $y \to \hat{x}$ повышает чувствительность к шуму (замечание 5.5, задача 8.2).
- Как выбирать полюса наблюдателя? Левее — быстрее сходимость, но сильнее усиление шумов (замечание 12.5); при гауссовских шумах оптимален фильтр Калмана (замечание 12.6).
- Зачем убирать $\dot{y}$ из уравнения пониженного наблюдателя? Чистое дифференцирование недопустимо; замена $\zeta_2 = \hat{\zeta} - Vy$ устраняет $\dot{y}$ без потери сходимости (лемма 5.2, задача 8.2).
- Что меняется без наблюдаемости? Ненаблюдаемые полюса неподвижны (лемма 4.7); сходимость возможна при их устойчивости — обнаруживаемость (задача 8.3).
- Что даёт принцип разделения? Независимое конструирование регулятора и наблюдателя: полюса замкнутой системы — объединение их полюсов (теоремы 6.1, 6.5).

10 Дополнительные главы

Две главы ниже — материал за пределами компактного базового ответа: подложка по устойчивости линейных систем и полное доказательство назначения спектра в многомер-

ном случае. Они вынесены сюда, чтобы ядро ответа читалось без отвлечений; обе нужны там, где на них есть ссылки, и полезны для устной части экзамена.

11 Устойчивость по спектру

Сходимость ошибки наблюдения — это сходимость решений линейной однородной системы к нулю; критерий такой сходимости нужен в двух формах: через спектр и через экспоненциальную оценку. Лемма ниже — подложка по устойчивости линейных систем [03], [04].

Лемма 11.1 (об устойчивости линейной системы)**.** *Для матрицы $F \in \mathbb{R}^{d\times d}$ эквивалентны три утверждения:*

1. $e^{Ft}z_0 \to 0$ при $t \to \infty$ для каждого $z_0 \in \mathbb{R}^d$; 2. $\operatorname{Re}\lambda_i(F) < 0$ *для всех собственных значений $\lambda_i(F)$; 3. существуют константы $M_F \ge 1$ и $\sigma > 0$ такие, что $\|e^{Ft}\| \le M_F e^{-\sigma t}$ для всех $t \ge 0$.*

Доказательство. (3) $\Rightarrow$ (1) очевидно: $\|e^{Ft}z_0\| \le M_F e^{-\sigma t}\,\|z_0\| \to 0$.

(1) $\Rightarrow$ (2): пусть для некоторого собственного значения λ выполнено $\operatorname{Re}\lambda \ge 0$. Заметим, что сходимость в (1) для всех вещественных z_0 влечёт сходимость $e^{Ft}z \to 0$ для всех комплексных z: $e^{Ft}z = e^{Ft}\operatorname{Re} z + i\,e^{Ft}\operatorname{Im} z$, поэтому жордановы цепочки ниже берутся над $\mathbb{C}$. Возьмём жорданову цепочку $v_1, \dots, v_r$: $Fv_1 = \lambda v_1$, $Fv_{j+1} = \lambda v_{j+1} + v_j$. Решение $z(t) = e^{Ft}v_r$ содержит слагаемое $e^{\lambda t}\bigl(v_r + tv_{r-1} + \dots + \frac{t^{r-1}}{(r-1)!}v_1\bigr)$. При $\operatorname{Re}\lambda > 0$ норма решения неограниченно растёт; при $\operatorname{Re}\lambda = 0$ и $r \ge 2$ растёт полиномиально; при $\operatorname{Re}\lambda = 0$, $r = 1$ решение $e^{\lambda t}v_1$ имеет постоянную ненулевую норму $\|v_1\|$. Во всех случаях $z(t) \not\to 0$ — противоречие с (1).

(2) $\Rightarrow$ (3): пусть $\sigma_0 = \max_i \operatorname{Re}\lambda_i(F) < 0$. Перейдём к жордановой форме $F = PJP^{-1}$ (над $\mathbb{C}$; комплексные клетки сопряжены попарно, и оценка вещественной матрицы e^{Ft} сводится к оценкам вещественных и мнимых частей, так что достаточно оценить $\|e^{Jt}\|$); тогда $\|e^{Ft}\| \le \|P\|\,\|P^{-1}\|\,\|e^{Jt}\|$. Жорданова клетка $J = \lambda E + N$ размера q (с N — сдвиг, $N^q = 0$) даёт

$$e^{Jt} = e^{\lambda t}\sum_{r=0}^{q-1}\frac{t^r}{r!}N^r, \qquad \|e^{Jt}\| \le e^{\operatorname{Re}\lambda\, t}\sum_{r=0}^{q-1}\frac{t^r}{r!} \le e^{\sigma_0 t}\sum_{r=0}^{q-1}\frac{t^r}{r!}.$$

Возьмём $\sigma \in (0, -\sigma_0)$ и положим $\delta = -\sigma_0 - \sigma > 0$. Для $r \ge 1$ функция $t^r e^{-\delta t}$ достигает на $[0,\infty)$ максимум в точке $t = r/\delta$, и $\max_{t\ge 0} t^r e^{-\delta t} = \bigl(\frac{r}{e\delta}\bigr)^r$; при $r = 0$ она не превосходит 1. Поэтому

$$t^r e^{\sigma_0 t} = t^r e^{-\delta t}e^{-\sigma t} \le \Bigl(\tfrac{r}{e\delta}\Bigr)^r e^{-\sigma t}, \qquad \|e^{Jt}\| \le c_J e^{-\sigma t}, \quad c_J = 1 + \sum_{r=1}^{q-1}\frac{1}{r!}\Bigl(\tfrac{r}{e\delta}\Bigr)^r.$$

Суммируя оценки по всем клеткам и полагая $M_F = \|P\|\,\|P^{-1}\|\sum_{\text{клетки}} c_J$, получаем (3). $\square$

12 Многомерный случай: редукция к одному измерению

Лемма 12.1 (критерий Попова—Белевича—Хаутуса)**.** *Пара $\{A, C\}$ наблюдаема тогда и только тогда, когда* $\operatorname{rank}\binom{A-\lambda E}{C} = n$ *для всех $\lambda \in \mathbb{C}$.*

Доказательство. Если ранг меньше n при некотором λ, существует $v \neq 0$ с $Av = \lambda v$, $Cv = 0$; тогда $CA^j v = \lambda^j Cv = 0$ для всех j, то есть $\mathcal{O}v = 0$ и по теореме 3.6 наблюдаемости нет. Обратно, если $\operatorname{rank}\mathcal{O} < n$, то $\ker\mathcal{O} \neq \{0\}$; по лемме 4.7 ядро $\mathcal{O}$ инвариантно относительно A, поэтому у сужения $A|_{\ker\mathcal{O}}$ (как комплексного оператора) есть собственный вектор $v \neq 0$ с собственным значением λ: $Av = \lambda v$, и тогда $Cv = 0$ — первая компонента равенства $\mathcal{O}v = 0$; условие Попова—Белевича—Хаутуса нарушено. □

Переход к общему числу измерений — две леммы: циклификация матрицы A одним вложением выхода и сведение m измерений к одному для циклической матрицы.

Лемма 12.2 (о циклификации)**.** *Если пара $\{A, C\}$ наблюдаема, то существует матрица $V_0 \in \mathbb{R}^{n\times m}$ такая, что $A - V_0 C$ циклична (её минимальный многочлен равен характеристическому).*

Доказательство. По следствию 3.7 пара $\{A^{\mathsf{T}}, C^{\mathsf{T}}\}$ управляема. Строим для неё базис из цепочек [26]. Обозначим через $g_1, \dots, g_m$ столбцы C^{T} и выберем столбцы цепочечно: для $i = 1, \dots, m$ берём максимальную цепочку

$$g_i,\ A^{\mathsf{T}} g_i,\ \dots,\ (A^{\mathsf{T}})^{\mu_i - 1} g_i, \qquad \mu_i \geq 0, \quad \mu_1 + \dots + \mu_m = n,$$

линейно независимую от уже выбранных столбцов (если g_i выражается через уже выбранные, то $\mu_i = 0$ и цепочка опускается). Пролитие $(A^{\mathsf{T}})^{\mu_i} g_i$ цепочки i зависит от уже выбранных столбцов, то есть от цепочек $1, \dots, i$; значит, образ каждого выбранного столбца при A^{T} — либо следующий выбранный столбец, либо их линейная комбинация. Поэтому выбранные столбцы порождают образ матрицы управляемости, ранг которой равен n; выбрано ровно n столбцов. Составим из выбранных столбцов в порядке цепочек невырождённую матрицу $\widetilde{U}$.

В согласованном базисе $\widetilde{U}^{-1} A^{\mathsf{T}} \widetilde{U}$ блочно верхнетреугольна с клетками A_{ii} размеров μ_i (нулевые цепочки клеток не дают): столбцы цепочки i переходят друг в друга, а её пролитие выражается через цепочки $1, \dots, i$, то есть лежит не ниже блок-диагонали. Клетка A_{ii} — сопровождающая с поддиагональными единицами и управляема с входом e_1: $A_{ii} e_1 = e_2, \dots, A_{ii}^{\mu_i - 1} e_1 = e_{\mu_i}$; столбцы $\widetilde{U}^{-1} C^{\mathsf{T}}$, отвечающие ненулевым цепочкам, являются e_1 своих клеток (g_i — первый столбец цепочки i), а столбцы опущенных цепочек ($\mu_i = 0$) раскладываются по прежним клеткам и в построении не участвуют.

Транспонируем: в базисе $x = \widetilde{U}^{-\mathsf{T}} \tilde{x}$ матрица $\tilde{A} = \widetilde{U}^{\mathsf{T}} A \widetilde{U}^{-\mathsf{T}}$ блочно нижнетреугольна с клетками A_{ii}^{T} (сопровождающие с наддиагональными единицами), а строки $\tilde{C} = C\widetilde{U}^{-\mathsf{T}}$, отвечающие ненулевым цепочкам, являются e_1^{T} своих клеток (строки опущенных цепочек раскладываются по прежним клеткам). Каждая пара $\{A_{ii}^{\mathsf{T}}, e_1^{\mathsf{T}}\}$ наблюдаема: по лемме 12.1 достаточно проверить, что собственный вектор клетки не обращает e_1^{T} в нуль, а собственный вектор сопровождающей клетки с наддиагональными единицами есть $(1, \lambda, \dots, \lambda^{\mu_i - 1})^{\mathsf{T}} v_1$ с $v_1 \neq 0$.

Выберем n попарно различных вещественных чисел и разобьём их на группы S_i размеров μ_i. По теореме 4.5 для каждой клетки найдётся вектор $v^{(i)} \in \mathbb{R}^{\mu_i}$ с $\chi_{A_{ii}^{\mathsf{T}} - v^{(i)} e_1^{\mathsf{T}}} = \prod_{s\in S_i} (\lambda - s)$. Пусть $\widetilde{V}_0$ — матрица, i-й столбец которой равен $v^{(i)}$, вписанному в i-ю клетку (остальные координаты нулевые; при $\mu_i = 0$ клетки нет и i-й столбец нулевой). Тогда $\tilde{A} - \widetilde{V}_0 \tilde{C}$ блочно нижнетреугольна с диагональными клетками $A_{ii}^{\mathsf{T}} - v^{(i)} e_1^{\mathsf{T}}$: произведение $\widetilde{V}_0 \tilde{C}$ сосредоточено в клетках — у ненулевой цепочки единственная единица i-й строки $\tilde{C}$ стоит в начале i-й клетки, а нулевые столбцы $\widetilde{V}_0$ обнуляют вклад остальных строк. Собственные значения клеток попарно различны, значит у всей матрицы n различных собственных значений; у такой матрицы минимальный многочлен равен характеристическому, то есть она циклична. В исходном базисе $\widetilde{V}_0$ задаёт искомую матрицу $V_0 = \widetilde{U}^{-\mathsf{T}} \widetilde{V}_0$. □

Лемма 12.3 (о циклическом векторе измерения)**.** *Пусть матрица A циклична, пара $\{A, C\}$ наблюдаема и $m > 1$. Тогда существует вектор $q \in \mathbb{R}^m$ такой, что пара $\{A, q^{\mathsf{T}}C\}$ с одним измерением наблюдаема.*

Доказательство. У цикличной матрицы минимальный многочлен равен характеристическому, поэтому каждое собственное значение имеет ровно один жорданов блок, и ему отвечает одна (с точностью до множителя) собственная пара векторов $v_\lambda, \bar{v}_\lambda$ над $\mathbb{C}$; для вещественного λ собственный вектор можно взять вещественным. По лемме 12.1 $w_\lambda := Cv_\lambda \neq 0$, и для каждого λ множество

$$B_\lambda = \{\, q \in \mathbb{R}^m : q^{\mathsf{T}} w_\lambda = 0 \,\}$$

— собственное линейное подпространство в $\mathbb{R}^m$: для вещественного λ это ядро нетривиальной линейной формы $q \mapsto q^{\mathsf{T}} w_\lambda$, а для комплексной пары $\lambda, \bar{\lambda}$ условие $q^{\mathsf{T}} w_\lambda = 0$ равносильно паре вещественных уравнений $q^{\mathsf{T}} \operatorname{Re} w_\lambda = 0$, $q^{\mathsf{T}} \operatorname{Im} w_\lambda = 0$, где формы нетривиальны (иначе $w_\lambda = 0$), — снова собственное подпространство.

Собственных значений конечно. Объединение конечного числа собственных подпространств не покрывает $\mathbb{R}^m$: произведение соответствующих нетривиальных линейных форм — ненулевой многочлен от q, а ненулевой многочлен не обращается в нуль тождественно. Выберем $q \in \mathbb{R}^m \setminus \bigcup_\lambda B_\lambda$; тогда $q^{\mathsf{T}} w_\lambda \neq 0$ для всех λ, то есть ни для одного собственного значения собственный вектор A не лежит в ядре $q^{\mathsf{T}}C$; по лемме 12.1 пара $\{A, q^{\mathsf{T}}C\}$ наблюдаема. □

Теорема 12.4 (о назначении спектра, общий случай)**.** *Пара $\{A, C\}$ с $\operatorname{rank} C = m$ наблюдаема тогда и только тогда, когда для любого вещественного многочлена $\varphi_{ж}$ степени n существует матрица $V \in \mathbb{R}^{n \times m}$ с $\chi_{A-VC} = \varphi_{ж}$; матрицу V можно выбирать вида $V = V_0 + vq^{\mathsf{T}}$ с некоторыми $V_0 \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $q \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^n$.*

Доказательство. При $m = 1$ это теорема 4.5. Пусть $m > 1$ и $\{A, C\}$ наблюдаема. По лемме 12.2 выберем V_0 с циклической матрицей $A - V_0C$. Пара $\{A - V_0C, C\}$ наблюдаема: вложение выхода не меняет наблюдаемости — по лемме 12.1 $\operatorname{rank}\left(\begin{smallmatrix} A - V_0C - \lambda E \\ C \end{smallmatrix}\right) = \operatorname{rank}\left(\begin{smallmatrix} A - \lambda E \\ C \end{smallmatrix}\right)$ (вычитание блоковой строки). По лемме 12.3 найдётся $q \in \mathbb{R}^m$ с наблюдаемой парой $\{A - V_0C, q^{\mathsf{T}}C\}$; по теореме 4.5 найдётся $v \in \mathbb{R}^n$ с

$$\chi_{(A - V_0C) - v(q^{\mathsf{T}}C)} = \chi_{A - (V_0 + vq^{\mathsf{T}})C} = \varphi_{ж},$$

то есть $V = V_0 + vq^{\mathsf{T}}$ — искомая матрица. Необходимость наблюдаемости доказана в теореме 4.5 через лемму 4.7 (рассуждение не зависит от m). □

Замечание 12.5. **Компромисс скорость/шум.** Чем левее полюса, тем быстрее гаснет ошибка, но тем больше норма усиления V и тем сильнее шум измерения искажает оценку через член Vy; критерия выбора полюсов детерминированная постановка не даёт — нужна модель шумов.

Замечание 12.6. **Мост к вопросу 08 (корреляционная теория).** При белых шумах возмущений и наблюдения с известными ковариациями минимальную дисперсию ошибки оценки среди наблюдателей вида (7) даёт V через решение матричного уравнения Риккати — фильтр Калмана — Бьюси: структура та же, различается только выбор V.

13 Источники

[26] (Андреев) — основной источник (номера — общий список, локаторы — в README вопроса): определения и критерии наблюдаемости, дуальность, идентификаторы с назначением спектра, уравнение Сильвестра, принцип разделения, компромисс скорость/шум.

[23] (Квакернаак, Сиван) — структура наблюдателя, различение наблюдаемости и восстанавливаемости, обнаруживаемость, пониженные наблюдатели, разделение полюсов, дискретные наблюдатели (апериодические — все полюса в нуле), библиография работ Люенбергера.

[03] (Понтрягин), **[04]** (Демидович) — подложка по устойчивости линейных систем.